

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Práctica Docente



Plan de Trabajo

Ingeniería Civil

Datos del Practicante

Nombre:	Marlon Ivan Carreto Rivera
No. Carnet:	2733955050909
Registro Académico:	201230088
Carrera:	Ingeniería Civil
Teléfono:	40286249
Correo Electrónico:	marlonivan-carretorivera@cunoc.edu.gt
Ciclo:	Segundo Semestre 2025

Practica Docente

Curso de Laboratorio de Matemática Básica 1

Descripción del Curso

El laboratorio de Matemática Básica 1 complementa el curso teórico mediante la práctica activa de los contenidos abordados, fortaleciendo el análisis, la abstracción y el modelado matemático en contextos reales. El estudiante aplicará conceptos como ecuaciones, funciones, geometría, trigonometría y geometría analítica para resolver problemas prácticos, mejorar sus competencias matemáticas y prepararse para cursos superiores como el cálculo diferencial e integral.

Objetivo General:

Fortalecer el aprendizaje de los conceptos fundamentales de la Matemática Básica 2 mediante actividades prácticas de laboratorio que permitan al estudiante desarrollar competencias en la resolución de problemas, modelado matemático, uso de herramientas tecnológicas y aplicación del conocimiento a situaciones reales del entorno.

Objetivo Específico:

- Aplicar métodos de resolución de problemas matemáticos a través de ejercicios prácticos individuales y grupales.
- Utilizar herramientas tecnológicas para el análisis y visualización de funciones, gráficas y modelos matemáticos.
- Fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo por medio de actividades prácticas y análisis de casos reales.

Actividades:

- **Resolución de hojas de trabajo**
Actividades estructuradas con ejercicios por unidad temática para reforzar la teoría mediante la práctica guiada.
- **Análisis de problemas contextualizados**
Ejercicios que simulan situaciones reales del entorno (ingeniería, física, vida cotidiana) donde se aplican los contenidos vistos.
- **Uso de software como GeoGebra o VideoTracker**
Aplicaciones tecnológicas utilizadas para graficar funciones, modelar figuras geométricas y verificar resultados.

- **Actividades colaborativas en grupo**
Ejercicios diseñados para resolverse en equipo, fomentando la comunicación matemática, el trabajo en grupo y la comparación de estrategias de resolución.
- **Simulación de fenómenos físicos o geométricos**
Representaciones prácticas o manipulativas de conceptos como volúmenes, trayectorias parabólicas, o transformaciones de funciones.
- **Visualización de videos temáticos**
Análisis guiado de videos educativos que refuercen procedimientos, conceptos teóricos y aplicaciones del curso.
- **Elaboración de modelos geométricos**
Actividades donde los estudiantes construyen figuras o representaciones tridimensionales para comprender propiedades geométricas.
- **Presentaciones de ejercicios**
Estudiantes voluntarios o seleccionados exponen la solución de ejercicios frente al grupo, con el objetivo de compartir métodos de resolución y fomentar el aprendizaje colaborativo.
- **Aplicación de evaluaciones prácticas**
Se aplican pruebas escritas o prácticas por unidad, donde los estudiantes resuelven problemas aplicando los contenidos aprendidos.
- **Proyecto final**
Trabajo final en el que se modela un problema del entorno real utilizando herramientas y conceptos desarrollados a lo largo del laboratorio. Puede incluir presentación oral y/o escrita

Metodología:

El desarrollo del laboratorio de Matemática Básica 1 se basa en un enfoque activo y práctico que fomente el aprendizaje significativo a través de:

- Aplicación directa de conceptos mediante ejercicios resueltos en clase.
- Resolución colaborativa de problemas matemáticos reales o simulados.
- Uso de tecnología para visualización y verificación de resultados.
- Evaluación formativa mediante hojas de trabajo, ejercicios prácticos y pruebas escritas.
- Retroalimentación constante para afianzar el aprendizaje y corregir errores.

Cronograma de Actividades

Semana	Fecha	Unidad / Tema	Actividades del Laboratorio	Producto / Evaluación	Ponderación
1	11-15 agosto	Introducción al curso y diagnóstico	Prueba diagnóstica, hoja de repaso, dinámicas grupales	Lista de cotejo	
2-3	18-29 agosto	Unidad 1: Ecuaciones y desigualdades	Resolución de ecuaciones, uso de números complejos, modelado	Hoja de trabajo	10%
4-5	1-12 septiembre	Unidad 2: Geometría	Construcción de modelos geométricos, cálculo de áreas y volúmenes	Modelos + ejercicios	15%
6	15-19 septiembre	Unidad 3: Gráficas y funciones	Graficación con software, funciones lineales, transformaciones	Hoja + lectura	15%
7-8	22 sept - 3 octubre	Unidad 4: Funciones polinomiales y racionales	División de polinomios, ceros, modelos aplicados	Ejercicios + modelo	15%
9	6-10 octubre	Unidad 5: Funciones exponenciales y logarítmicas	Leyes de logaritmos, modelado de crecimiento o decaimiento	Hoja de trabajo	10%
10	13-17 octubre	Proyecto intermedio	Desarrollo de un caso aplicado con funciones	Informe + presentación	10%
11-12	20-31 octubre	Unidad 6: Trigonometría	Gráficas trigonométricas, ley de senos y cosenos	Hoja + discusión	10%
13	3-7 noviembre	Unidad 7: Geometría Analítica	Parábola, elipse, hipérbola con graficación y análisis	Hoja de trabajo	5%
14	10-14 noviembre	Presentación de proyecto	Proyecto integrador con aplicación real	Exposición + entrega escrita	10%
Total acumulado en todo el curso					100%(20pts)